G検定（JDLA ジェネラリスト検定）　シラバス2024　27・28　#15

自然言語処理と音声処理

形態素解析・構文解析、ワンホット・BoW・n-gram・TF-IDF・分散表現、word2vec（CBOW・skip-gram）・fastText・ELMo・BERT・GPT・LLM・PaLM・GLUE、機械翻訳・感情分析、A-D 変換・PCM・FFT・スペクトル包絡・フォルマント・メル尺度・MFCC・音素・HMM・CTC・WaveNet

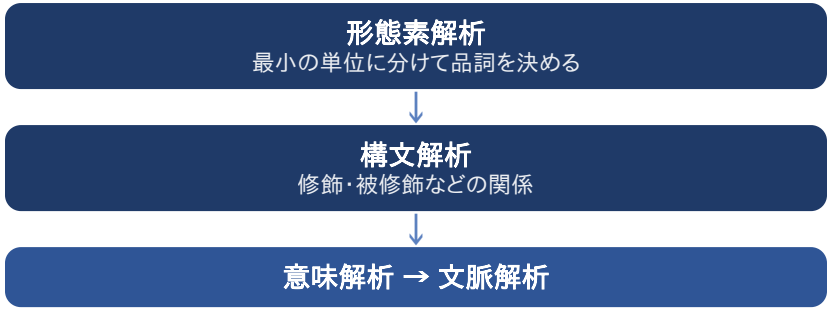
各ページの下に、根拠にした資料（JDLA のシラバス、原論文の要旨、ウィキペディア）を書いた。『』の中は原文どおり

第1章

文章を数にする

分ける → 数える → ベクトルにする。

前処理の流れ



例：私は走る
私（名詞）／は（助詞）／走る（動詞）

日本語は単語のあいだに空白がないので、まず形態素解析で分ける。

出典：ウィキペディア日本語版「形態素解析」『自然言語の文字列を意味に基づく最小単位へ分割しその品詞を特定する処理である』

文章の表し方

手法	中身	弱点
ワンホット	語彙の数の次元で、その単語だけ 1	次元が巨大。意味の近さを表せない
BoW	単語の出現回数の袋	語順を無視
n-gram	隣り合う n 個のまとまり	n が大きいと組み合わせが爆発
TF-IDF	その文書で多く、ほかの文書で少ない語を重く	意味の近さは表せない
分散表現	低い次元の実数ベクトル。近い意味は近いベクトル	—

出典：ウィキペディア日本語版「Tf-idf」『ある単語のtf-idfの値は文書内におけるその単語の出現回数に比例して増加し、また、その単語を含むコーパス内の文書数によってその増加が相殺される。』

第2章

単語の埋め込みと言語モデル

1単語1ベクトル → 文脈で変わる表現 → 大規模言語モデル。

word2vec：CBOW と skip-gram

CBOW
周りの単語 → まん中の単語（穴うめ）。速い

skip-gram
まん中の単語 → 周りの単語。まれな単語に強い

負例サンプリングで学習を速くする。

fastText
単語＝文字 n-gram の袋。知らない単語・まれな単語に強い

skip-gram と n-gram は名前が似ているが別物。

出典：ウィキペディア英語版「Word2vec」『In the continuous skip-gram architecture, the model uses the current word to predict the surrounding window of context words.』／Bojanowski ほか（fastText）

文脈を使う言語モデル

モデル	中身
ELMo（2018）	双方向 LSTM の言語モデル。文脈で変わる表現（多義語）
BERT（2018）	Transformer エンコーダ。左右両方の文脈。MLM・NSP で事前学習 → ファインチューニング
GPT	Transformer デコーダ。次の単語を予測。GPT-3 は few-shot
LLM	億・兆のパラメータ。PaLM は 5,400 億
GLUE	自然言語理解をいろいろなタスクで評価するベンチマーク

出典：Devlin ほか（BERT）『BERT is designed to pre-train deep bidirectional representations from unlabeled text by jointly conditioning on both left and right context in all layers.』

自然言語処理のタスク

タスク	中身
機械翻訳	ルールベース → 統計的機械翻訳 → ニューラル機械翻訳（Seq2Seq・Transformer）
感情分析	肯定的・否定的を判定（オピニオンマイニング）
質問応答・要約・検索	BERT や LLM で性能が大きく上がった

> LSTM の CEC（定誤差カルーセル）は勾配消失・爆発を防ぐしくみ。CTC（音声）と混同しない。

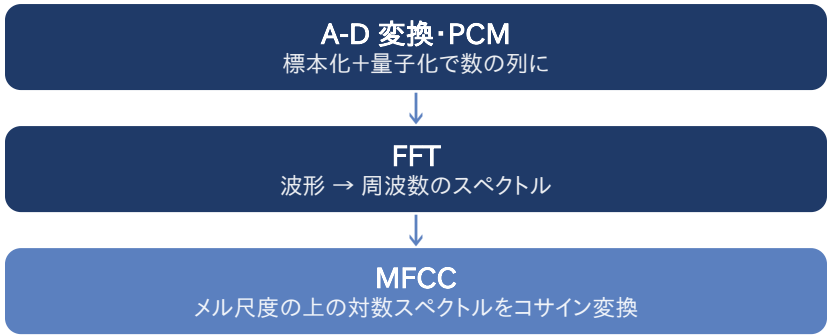
出典：ウィキペディア英語版「Statistical machine translation」『translations are generated on the basis of statistical models whose parameters are derived from the analysis of bilingual』

第3章

音声処理

デジタル化 → 周波数に分ける → 特徴量 → 認識・合成。

音声から特徴量へ



スペクトル包絡
スペクトルの大まかな形（声道の形）

フォルマント
包絡の山。第1・第2で母音が決まる

メル尺度
人が感じる音の高さの尺度

出典：ウィキペディア日本語版「フォルマント」『音声の周波数スペクトル上で周囲よりも強度が大きい周波数帯域である』

音声認識と音声合成

用語	中身
音素	意味を区別する音の最小の単位
HMM	隠れた状態が移り変わる確率モデル。1980年代から音声認識の主流
CTC	入力と出力の時間がそろっていない列を学習する誤差関数（空白記号）
WaveNet	波形を1サンプルずつ自己回帰で生成。自然な音声合成
話者識別	だれの声かを当てる

出典：van den Oord ほか（WaveNet）『The model is fully probabilistic and autoregressive, with the predictive distribution for each audio sample conditioned on all previous ones』

本番での問われ方

ねらい	見るところ
表現	ワンホット・BoW・n-gram・TF-IDF・分散表現のちがい
埋め込み	CBOW と skip-gram の予測の向き、fastText・ELMo の工夫
言語モデル	BERT（双方向・エンコーダ）と GPT（一方向・デコーダ）、GLUE
音声	PCM・FFT・フォルマント・メル尺度・MFCC、HMM・CTC・WaveNet

出典：JDLA「G検定の試験出題範囲（シラバス）G2024#6〜」27. 自然言語処理・28. 音声処理